

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER
SISTEM OTOMASI
SORTIR BARANG BERBASIS ARM ROBOT 6 DOF DAN CONVEYOR
DENGAN PENGINDRAAN WANA



Dosen Pengampu:

Prof. Dr. Waluyo, ST., M.T.

Oleh:

Esa Fallah Royani (11-2022-019)

Favian Arkan Fadila (11-2023-012)

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kegiatan	2
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Metode Penelitian.....	4
BAB II DASAR TEORI.....	6
5.1 Robot ARM	6
5.2 Konveyor.....	7
5.3 Mikrokontroler	8
5.4 Fotoelecric.....	8
5.5 Motor Gearbox	9
5.6 Driver Pengedali servo	9
5.7 Penyimpanan excel.....	10
BAB III PERANCANGAN SISTEM	12
3.1 Alur Kerja Sistem.....	12
3.2 Perancangan Desain ARM 6 DOF Dan conveyor	13
3.3 Perancangan Elektronik	14
3.4 Perancangan Perangkat Lunak (Code Arduino IDE)	15
BAB IV IMPLEMENTASI.....	17
4.1 Implementasi Sistem	17
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	19

5.1	Hasil	19
5.2	Pembahasan.....	20
BAB VI KESIMPULAN		22
DAFTAR PUSTAKA.....		23
LAMPIRAN.....		24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	ARM Robot Industrial.....	6
Gambar 2	Sensor RGB.....	6
Gambar 3	Konveyor Industrial	7
Gambar 4	ESP 32.....	8
Gambar 5	Sensor Fotoelectric.....	8
Gambar 6	Motor GearBox	9
Gambar 7	Diver Servo	9
Gambar 8	Diagram Block Sistem	12
Gambar 9	Desain Robot Arm dan Conveyor	13
Gambar 10	Wirring Komponen.....	14
Gambar 11	Tampilan Robot ARM Bagian Kiri.....	17
Gambar 12	Tampilan RObot ARM bagian Kanan	17
Gambar 13	Tampilan ARM Bagian Depan	17
Gambar 14	Tampilan Gearbox Conveyor	18
Gambar 15	Tampila Bearing Conveyor	18
Gambar 16	Tampilan Atas Conveyor	18
Gambar 17	Tampilan Depan Conveyor	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses penyortiran barang berdasarkan warna merupakan salah satu aspek penting dalam berbagai sektor industri, seperti industri makanan, logistik, dan manufaktur. Meskipun penyortiran masih banyak dilakukan secara manual, pendekatan ini memiliki berbagai kelemahan, antara lain ketergantungan pada tenaga kerja manusia yang konsisten, potensi penurunan kinerja karena kelelahan, serta risiko terjadinya kesalahan (*human error*) yang dapat memengaruhi akurasi dan kecepatan proses penyortiran (Lim et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif yang lebih efisien dan andal untuk menggantikan proses manual tersebut.

Salah satu solusi inovatif yang banyak dikembangkan adalah penggunaan robot arm dengan enam derajat kebebasan (6-DOF) yang dilengkapi dengan sensor warna. Robot ini mampu menggantikan peran manusia dalam proses penyortiran dengan keunggulan pada tingkat akurasi yang tinggi dan waktu pemrosesan yang lebih singkat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem penyortiran otomatis berbasis warna mampu mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi produksi secara signifikan (Uzma et al., 2014). Sistem ini memungkinkan robot untuk mengenali warna objek secara real-time, kemudian mengklasifikasikan dan memindahkannya ke lokasi yang sesuai dengan stabilitas dan presisi tinggi (Thike et al., 2019).

Selain robot arm, konveyor menjadi elemen penting dalam mendukung sistem penyortiran otomatis. Konveyor berfungsi sebagai jalur transportasi yang mengantarkan objek ke area deteksi dan penyortiran secara berkelanjutan. Integrasi antara konveyor, sensor warna, dan robot arm terbukti mampu meningkatkan efisiensi kerja dengan mengurangi waktu jeda (*downtime*) dan mempercepat proses

pemindahan barang (Reddy et al., 2014). Stabilitas gerakan konveyor juga berperan dalam memastikan objek tetap pada posisi optimal saat dideteksi oleh sensor, sehingga hasil pembacaan warna menjadi lebih akurat.

Untuk mendukung keterlacakan dan evaluasi sistem secara menyeluruh, penyimpanan data sortir secara otomatis dalam bentuk file Excel menjadi bagian penting dari sistem ini. File Excel digunakan sebagai media pencatatan hasil penyortiran, yang mencakup waktu proses, warna objek, keputusan sortir, serta status sistem secara keseluruhan. Penyimpanan data dilakukan secara offline melalui komunikasi serial antara mikrokontroler dan komputer, sehingga tidak memerlukan koneksi internet. Dengan pendekatan ini, pengguna dapat melakukan analisis performa sistem, menghitung akurasi sortir, serta menjadikan data tersebut sebagai laporan dokumentatif yang valid. Selain itu, penggunaan file Excel yang bersifat tabular memudahkan dalam proses filtering, pencarian data, dan visualisasi tren sortir dalam jangka waktu tertentu.

Dalam perancangan ini, dikembangkan sebuah prototipe sistem penyortiran otomatis yang menggabungkan penggunaan robot arm berbasis servo motor, sensor warna TCS34725, konveyor, serta sistem pencatatan data berbasis Excel. Sistem ini dirancang untuk menyortir objek berdasarkan warna secara otomatis, presisi, dan dapat diandalkan dalam lingkungan industri skala kecil hingga menengah. Prototipe ini tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan konsistensi proses sortir, tetapi juga berperan sebagai media pembelajaran dalam bidang otomasi industri dan pemrosesan data berbasis mikrokontroler.

1.2 Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengembangkan sistem robot arm berbasis servo yang mampu menyortir barang secara otomatis berdasarkan warna.

2. Mengintegrasikan sensor warna untuk mendeteksi warna barang dengan akurat sebagai parameter utama penyortiran.
3. Mengoptimalkan sistem konveyor agar dapat bekerja secara sinkron dengan robot arm dalam proses penyortiran barang.
4. Mengintegrasikan sensor infrared sebagai deteksi keberadaan barang

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan tujuan yang sudah di buat maka ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan di antaranya:

1. Bagaimana merancang sistem robot arm berbasis servo yang mampu menyortir barang berdasarkan warna secara otomatis?
2. Bagaimana sensor warna dapat menyesuaikan warna barang secara akurat dalam proses penyortiran?
3. Bagaimana mengintegrasikan robot arm dengan sistem konveyor agar proses penyortiran berjalan efisien dan sinkron?
4. Bagaimana Robot arm bisa bergerak berdasarkan pengaturan sudut pada setiap DOF?
5. Bagaimana data sortir yang di tampilkan di lcd bisa di simpan melalui excel ?

1.4 Batasan Masalah

Permasalahan dalam kegiatan kerja praktek ini dibatasi oleh beberapa hal sebagai berikut.

1. Barang yang disortir adalah benda kecil dengan ukuran seragam dan bentuk sederhana, seperti kotak atau balok kecil.
2. Penyortiran hanya didasarkan pada tiga warna utama, yaitu merah, hijau, dan kuning, tanpa mempertimbangkan intensitas atau gradasi warna.
3. Sistem dirancang untuk penggunaan pada skala simulasi atau laboratorium, bukan untuk aplikasi di industri berskala besar.

4. Robot arm menggunakan servo motor sebagai aktuator utama dengan konfigurasi enam derajat kebebasan (6-DOF).
5. Sensor yang digunakan adalah sensor warna berbasis TCS34725 untuk mendeteksi warna barang
6. Sistem konveyor hanya berfungsi untuk mengantarkan barang menuju area penyortiran, tanpa kemampuan pengaturan kecepatan otomatis berdasarkan berat atau ukuran barang.

1.5 Metode Penelitian

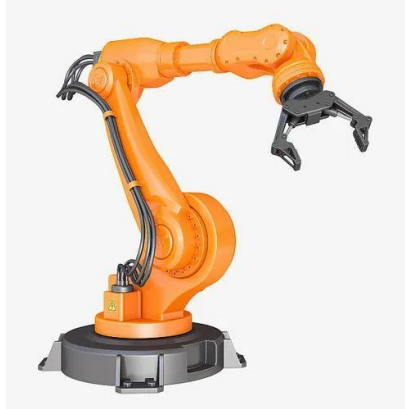
Metode yang digunakan dalam proyek ini meliputi:

1. Studi Literatur
Melakukan penelitian terhadap konsep dasar robotik, sensor warna, dan sistem konveyor.
2. Perancangan Sistem
Merancang perangkat keras, termasuk robot arm, konveyor, dan rangkaian elektroniknya, serta perangkat lunak untuk pengendalian sistem.
3. Implementasi dan Pengujian
Membangun prototipe sistem dan melakukan pengujian untuk memastikan bahwa robot dapat menyortir barang dengan akurat berdasarkan warna.
4. Analisis Hasil
Mengevaluasi hasil pengujian untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, dan peluang pengembangan lebih lanjut.

BAB II

DASAR TEORI

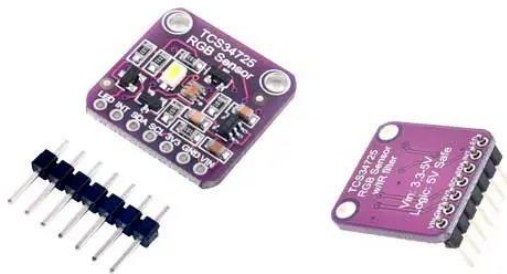
5.1 Robot ARM



Gambar 1 ARM Robot Industrial

Robot arm adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas otomatis dengan meniru gerakan tangan manusia. Biasanya, robot arm dilengkapi dengan beberapa motor servo yang menggerakkan bagian-bagian dari robot, seperti lengan, sendi, dan gripper. Servo motor digunakan untuk memberikan kontrol presisi pada gerakan lengan robot. Motor servo memiliki kemampuan untuk menggerakkan bagian dengan sudut yang dapat dikendalikan secara akurat, membuatnya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan pergerakan presisi tinggi, seperti dalam penyortiran barang berdasarkan warna (Nielsen et al., 2018).

2.1 Sensor Warna



Gambar 2 Sensor RGB

Sensor warna seperti **Adafruit TCS34725** bekerja dengan cara mendeteksi intensitas cahaya yang dipantulkan oleh objek yang ada di depannya. Sensor ini menggunakan filter warna untuk mengukur komponen warna merah, hijau, biru, dan transparansi (clear). Proses pengukuran dilakukan dengan mengonversi cahaya yang diterima menjadi sinyal digital yang kemudian dapat diproses untuk menentukan warna objek. Sensor warna seperti TCS34725 sering digunakan dalam aplikasi robotika untuk mendeteksi warna objek yang akan dipilih atau disortir secara otomatis (Adafruit, 2020)

5.2 Konveyor



Gambar 3 Konveyor Industrial

Konveyor adalah sistem transportasi yang digunakan untuk menggerakkan barang dari satu titik ke titik lain secara otomatis. Konveyor sering digunakan dalam aplikasi manufaktur dan pengemasan untuk memindahkan barang dengan kecepatan tinggi dan efisiensi. Pada sistem robot arm, konveyor berfungsi untuk memindahkan barang menuju area penyortiran agar dapat dideteksi dan dipilih oleh robot arm. Motor DC digunakan untuk menggerakkan konveyor, karena motor ini dapat memberikan kecepatan rotasi yang stabil dan daya yang cukup untuk menggerakkan belt konveyor (Sung, 2017).

5.3 Mikrokontroler



Gambar 4 ESP 32

Mikrokontroler adalah unit pemrosesan kecil yang digunakan untuk mengontrol berbagai perangkat dalam sistem. ESP32 adalah salah satu mikrokontroler yang banyak digunakan dalam sistem robotika karena kemampuannya yang sangat baik dalam mengelola perangkat input-output (I/O) dengan kecepatan tinggi, serta kemampuannya untuk terhubung ke berbagai sensor dan aktuator. Dengan konektivitas WiFi dan Bluetooth, ESP32 memungkinkan pengendalian dan pemantauan sistem robot arm secara jarak jauh (Espressif Systems, 2020).Sensor

5.4 Fotoelectric

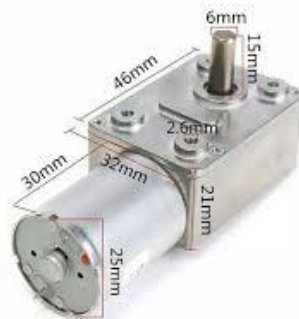


Gambar 5 Sensor Fotoelectric

Fotoelectric sensor digunakan untuk mendeteksi objek atau pergerakan dalam jarak tertentu dengan memanfaatkan sinar cahaya, seperti inframerah atau laser. Pada aplikasi konveyor, fotoelectric sensor sering digunakan untuk mendeteksi keberadaan barang saat barang melewati area deteksi sensor. Sensor ini akan mengirimkan sinyal ke mikrokontroler, yang kemudian mengontrol motor atau robot arm untuk melanjutkan proses penyortiran atau pengolahan. Penggunaan

fotoelectric sensor ini meningkatkan akurasi dan efisiensi sistem otomatis, terutama dalam mendeteksi barang dengan berbagai ukuran dan material (Hughes, 2016).

5.5 Motor Gearbox



Gambar 6 Motor GearBox

Motor gearbox digunakan untuk menghasilkan torsi yang lebih besar dan mengurangi kecepatan putaran pada aplikasi yang membutuhkan daya lebih besar, seperti pada penggerak konveyor atau robot arm. Gearbox di dalam motor akan mengubah rasio putaran dan torsi yang diterima oleh motor, menghasilkan torsi yang lebih besar untuk beban yang lebih berat. Penggunaan motor gearbox sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan presisi, seperti penggerak konveyor atau sistem mekanik dengan beban berat (Hernandez et al., 2019).

5.6 Driver Pengedali servo



Gambar 7 Diver Servo

PCA9685 adalah modul pengendali PWM (Pulse Width Modulation) yang digunakan untuk mengendalikan beberapa motor servo atau LED secara bersamaan.

Modul ini menggunakan chip PCA9685 dari NXP yang mampu mengontrol hingga 16 servo motor secara independen melalui antarmuka I2C. Dengan kemampuan pengendalian sinyal PWM, PCA9685 memungkinkan pengaturan posisi servo motor dengan presisi tinggi yang sangat penting dalam aplikasi robotik, seperti pada robot arm untuk melakukan penyortiran barang.

PCA9685 memungkinkan penghematan pin pada mikrokontroler, karena meskipun dapat mengontrol hingga 16 motor servo, hanya membutuhkan dua pin untuk komunikasi (SDA dan SCL untuk I2C). Modul ini juga memiliki kemampuan untuk mengatur frekuensi PWM, sehingga sangat fleksibel dalam berbagai aplikasi yang memerlukan pengaturan kecepatan dan posisi motor servo secara tepat. Modul ini sangat cocok digunakan dalam sistem robot arm berbasis servo motor yang membutuhkan banyak motor untuk penggerak lengan, dengan efisiensi tinggi dalam pengendaliannya (NXP, 2020).

5.7 Penyimpanan excel

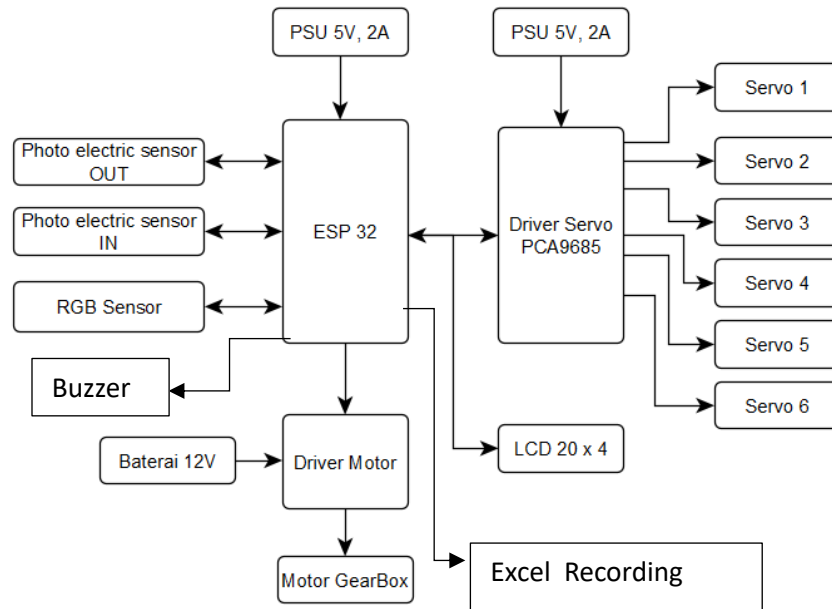
Penyimpanan data dalam bentuk file Excel merupakan salah satu metode dokumentasi dan pencatatan data yang umum digunakan dalam sistem monitoring dan otomasi. Excel memiliki format file tabular (.xls atau .csv) yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, serta menganalisis data secara sistematis. Dalam konteks sistem berbasis Arduino, penyimpanan data ke Excel dapat dilakukan secara **offline**, yaitu tanpa memanfaatkan layanan spreadsheet berbasis internet, melainkan dengan memanfaatkan komunikasi serial antara Arduino dan komputer.

Komunikasi serial merupakan jalur komunikasi standar yang digunakan oleh Arduino untuk mengirim dan menerima data ke dan dari perangkat lain. Melalui port serial (biasanya COMx), Arduino dapat mengirimkan data hasil pembacaan sensor atau proses sortir ke aplikasi komputer. Salah satu cara umum untuk merekam data ini adalah dengan menggunakan aplikasi seperti **PLX-DAQ** (Parallax Data Acquisition), yaitu perangkat lunak berbasis Microsoft Excel yang memungkinkan Excel menerima data secara langsung dari port serial. Data yang diterima kemudian dicatat ke dalam lembar kerja Excel secara real-time.

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Alur Kerja Sistem



Gambar 8 Diagram Block Sistem

Diagram blok di atas menggambarkan sistem kendali robot arm dengan 6 derajat kebebasan (6-DoF) yang menggunakan ESP32 sebagai pusat pengendalian. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk mikrokontroler, sensor, driver, aktuator, dan unit catu daya, yang bekerja secara terintegrasi untuk mendeteksi, memproses, dan mengendalikan gerakan robot arm serta konveyor.

ESP32 berfungsi sebagai mikrokontroler utama yang mengatur seluruh sistem. Perangkat ini menerima data dari sensor, memproses logika, dan mengirimkan perintah ke driver motor serta driver servo. ESP32 juga berperan dalam mengontrol tindakan berdasarkan input yang diterima dari sensor, memastikan operasi sistem berjalan sesuai desain.

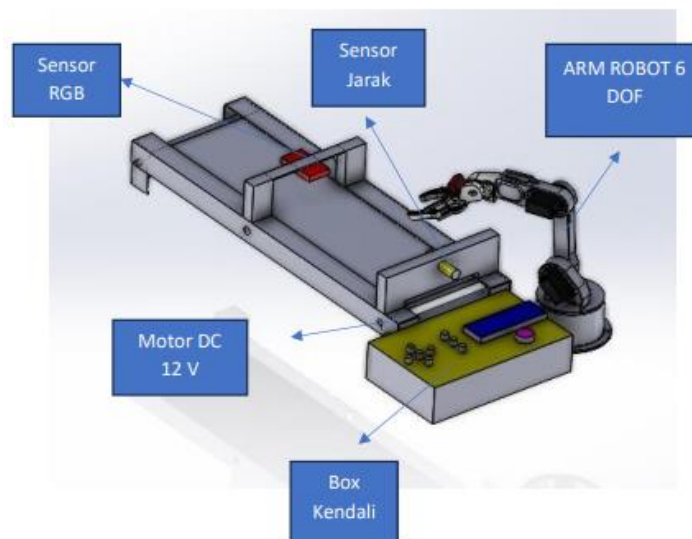
Sistem menggunakan photoelectric sensor untuk mendeteksi keberadaan barang pada jalur konveyor. Sensor IN mendeteksi barang yang masuk ke area konveyor, sementara sensor OUT mendeteksi barang yang sudah mencapai ujung jalur untuk dilakukan deteksi warna oleh RGB sensor. RGB sensor ini membaca

warna barang secara real-time, kemudian mengirimkan data ke ESP32 untuk menentukan tindakan selanjutnya.

Pengendalian robot arm dilakukan oleh Driver Servo PCA9685, yang mampu mengontrol hingga 16 servo motor. Dalam sistem ini, 6 servo motor digunakan untuk memberikan gerakan pada robot arm dengan 6-DoF, memungkinkan robot untuk menyortir barang berdasarkan warna. Selain itu, driver motor digunakan untuk menggerakkan motor gearbox yang mengoperasikan konveyor dalam mengantarkan barang ke area penyortiran.

Untuk memastikan semua komponen mendapatkan daya yang memadai, sistem dilengkapi dengan beberapa sumber daya. PSU 5V, 2A digunakan untuk memberikan daya pada ESP32, sensor, dan driver motor, sementara PSU lain khusus untuk driver servo dan servo motor. Selain itu, baterai 12V menyediakan sumber daya untuk motor gearbox. Informasi sistem, seperti warna yang terdeteksi dan status perangkat, ditampilkan secara real-time pada LCD 20x4.

3.2 Perancangan Desain ARM 6 DOF Dan conveyor



Gambar 9 Desain Robot Arm dan Conveyor

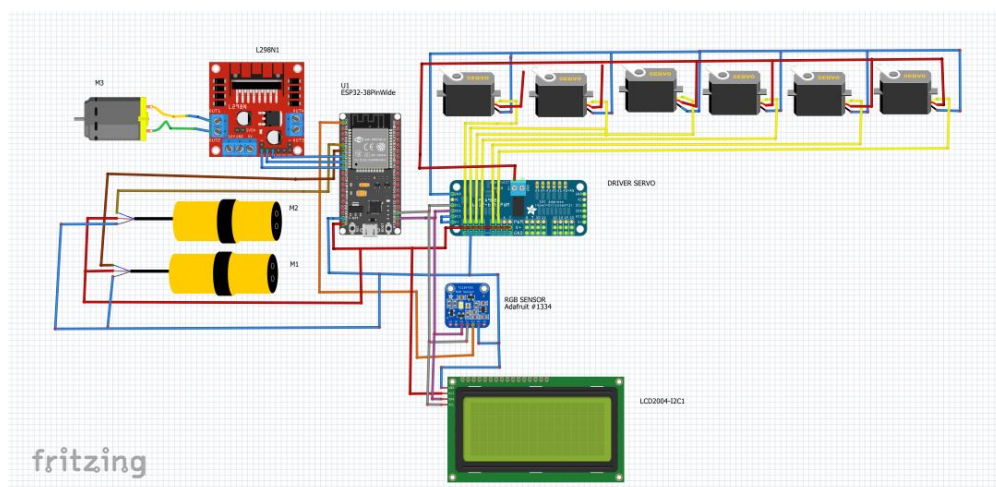
Gambar di atas menunjukkan sebuah sistem otomatisasi yang dirancang untuk menyortir barang berdasarkan warna menggunakan robot arm dengan 6

derajat kebebasan (6-DoF). Sistem ini dilengkapi dengan berbagai komponen utama yang saling terintegrasi. Sensor RGB berfungsi untuk mendeteksi warna barang secara real-time saat barang bergerak di sepanjang jalur konveyor. Informasi warna yang terdeteksi akan digunakan untuk menentukan lokasi penyortiran barang oleh robot arm.

Selain itu, terdapat sensor jarak yang diposisikan di sepanjang jalur konveyor untuk mendeteksi keberadaan barang dan memastikan barang berada pada posisi yang tepat untuk proses selanjutnya, seperti deteksi warna atau penyortiran. Pergerakan barang di jalur konveyor digerakkan oleh motor DC 12V, yang memungkinkan barang bergerak secara teratur menuju area penyortiran.

Sistem ini menggunakan robot arm dengan 6 derajat kebebasan, yang memungkinkan gerakan kompleks untuk memindahkan barang ke lokasi yang telah ditentukan berdasarkan warna yang terdeteksi. Seluruh proses dikendalikan oleh box kendali, yang berisi komponen utama seperti mikrokontroler, driver motor, dan driver servo. Box ini juga dilengkapi dengan layar untuk menampilkan informasi sistem secara real-time dan tombol untuk pengoperasian manual jika diperlukan. Sistem ini dirancang untuk bekerja secara efisien, mulai dari pendeteksian hingga penyortiran barang secara otomatis.

3.3 Perancangan Elektronik



Gambar 10 Wiring Komponen

3.4 Perancangan Perangkat Lunak (Code Arduino IDE)

Perancangan perangkat lunak pada sistem ini dilakukan menggunakan Arduino IDE dengan memanfaatkan beberapa library pendukung, seperti Wire.h, Adafruit_TCS34725, dan Adafruit_PWMServoDriver. Library Wire.h dan Adafruit_TCS34725 digunakan untuk komunikasi I2C dengan sensor warna TCS34725, sedangkan Adafruit_PWMServoDriver berfungsi untuk mengontrol enam buah motor servo melalui sinyal PWM. Sensor warna TCS34725 bertugas membaca nilai warna objek berdasarkan komponen warna merah, hijau, dan biru, kemudian hasilnya digunakan sebagai dasar penyortiran. Driver PWM mengatur posisi masing-masing servo yang menjalankan fungsi pengambilan dan pemindahan objek sesuai hasil klasifikasi warna.

Sistem ini juga dilengkapi dengan motor DC yang dikendalikan oleh driver motor L298N untuk menggerakkan conveyor. Dua buah sensor fotolistrik dipasang pada bagian awal dan akhir conveyor untuk mendeteksi keberadaan objek, memastikan bahwa objek berada di posisi yang tepat saat akan dibaca oleh sensor warna. Selain itu, sebuah buzzer digunakan sebagai indikator suara untuk memberikan tanda saat proses penyortiran berlangsung maupun saat terjadi kondisi khusus.

Sistem penyortiran dirancang untuk mengklasifikasikan objek menjadi empat kategori berdasarkan warna, yaitu merah, hijau, biru, dan tidak dikenal. Jika objek terbaca berwarna merah, maka lengan servo akan diarahkan ke jalur merah dan buzzer berbunyi satu kali. Untuk objek berwarna hijau, lengan servo bergerak ke jalur hijau dan buzzer berbunyi dua kali. Jika warna yang terdeteksi adalah biru, maka servo akan bergerak ke jalur biru dengan buzzer berbunyi tiga kali. Namun, apabila warna objek tidak dikenali karena nilai RGB-nya di luar batas ambang yang telah ditentukan, maka sistem akan mengarahkan objek ke jalur pemisahan khusus, dan buzzer akan berbunyi lama sebagai penanda bahwa terjadi penyortiran objek yang tidak sesuai dengan kategori.

Siklus kerja dimulai ketika sensor fotolistrik awal mendeteksi adanya objek pada conveyor. Motor akan bergerak maju membawa objek menuju sensor warna.

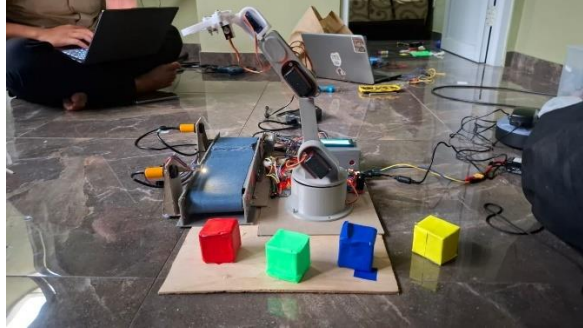
Ketika sensor akhir mendeteksi objek telah sampai, motor berhenti dan bergerak sedikit mundur untuk menempatkan objek di posisi ideal untuk proses pemindaian. Warna objek kemudian dibaca dan sistem menentukan jalur sortir yang sesuai. Seluruh gerakan lengan servo diatur melalui konfigurasi posisi PWM dalam bentuk array, yang terdiri dari langkah-langkah seperti posisi awal, menurunkan lengan, menjepit objek, mengangkat objek, menggeser ke jalur tertentu, dan melepaskan objek. Dengan pengaturan ini, proses penyortiran menjadi lebih terstruktur, akurat, dan efisien.

Untuk mendukung proses dokumentasi dan evaluasi, sistem juga dilengkapi dengan fitur pencatatan data hasil sortir. Data yang direkam meliputi informasi waktu proses, warna objek yang terdeteksi, hasil keputusan sortir (jalur merah, hijau, biru, atau tidak dikenal), serta jumlah akumulasi penyortiran untuk masing-masing kategori. Data ini disimpan secara **offline dalam bentuk file Excel (.xls atau .csv)** melalui komunikasi serial dengan bantuan aplikasi pihak ketiga seperti PLX-DAQ atau software serial logger lainnya yang dapat membaca output dari Arduino dan menyimpannya langsung ke file Excel pada komputer. Dengan demikian, pengguna dapat membuka dan memeriksa riwayat proses sortir tanpa koneksi internet, sekaligus menjadikan file tersebut sebagai dokumen laporan atau evaluasi performa sistem.

BAB IV

IMPLEMENTASI

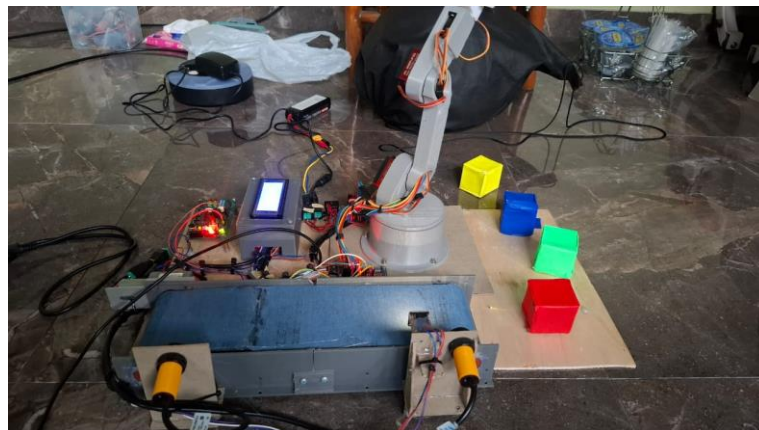
4.1 Implementasi Sistem



Gambar 11 Tampilan Robot ARM Bagian Kiri



Gambar 12 Tampilan Robot ARM bagian Kanan



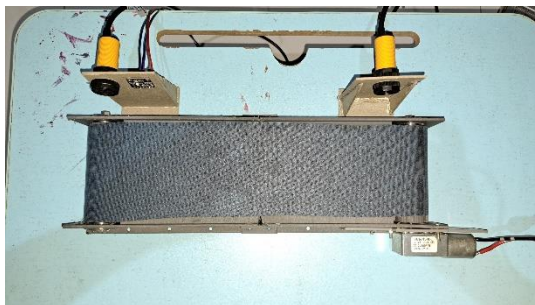
Gambar 13 Tampilan Robot ARM Bagian Depan



Gambar 14 Tampilan Gearbox Conveyor



Gambar 15 Tampilan Bearing Conveyor



Gambar 16 Tampilan Atas Conveyor



Gambar 17 Tampilan Depan Conveyor

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil

Tabel Pengujian

Warna Baran g	Tampilan LCD	Penempatan Barang	Tampilan Excel									
Merah			<table><tr><th colspan="3">Current Data</th></tr><tr><th>TIME</th><th>CH1</th><th>CH2</th></tr><tr><td>16:24:16.32</td><td>MERAH</td><td></td></tr></table>	Current Data			TIME	CH1	CH2	16:24:16.32	MERAH	
Current Data												
TIME	CH1	CH2										
16:24:16.32	MERAH											
Hijau			<table><tr><th colspan="3">Current Data</th></tr><tr><th>TIME</th><th>CH1</th><th>CH2</th></tr><tr><td>16:23:40.46</td><td>HIJAU</td><td></td></tr></table>	Current Data			TIME	CH1	CH2	16:23:40.46	HIJAU	
Current Data												
TIME	CH1	CH2										
16:23:40.46	HIJAU											
Biru			<table><tr><th colspan="3">Current Data</th></tr><tr><th>TIME</th><th>CH1</th><th>CH2</th></tr><tr><td>16:23:59.90</td><td>BIRU</td><td></td></tr></table>	Current Data			TIME	CH1	CH2	16:23:59.90	BIRU	
Current Data												
TIME	CH1	CH2										
16:23:59.90	BIRU											
Tidak Diken al (Kuning g)	)None)		<table><tr><th colspan="3">Current Data</th></tr><tr><th>TIME</th><th>CH1</th><th>CH2</th></tr><tr><td>16:24:34.78</td><td>TIDAK DIKENAL</td><td></td></tr></table>	Current Data			TIME	CH1	CH2	16:24:34.78	TIDAK DIKENAL	
Current Data												
TIME	CH1	CH2										
16:24:34.78	TIDAK DIKENAL											

SORTING DATA RECORDER					
Jumlah Box					
MERAH	HIJAU	BIRU	WARNA TAK DIKENAL	TOTAL	
1	1	1	1	4	

Gamar tamplan data excel keseluruhan

Sistem berhasil menyortir kotak berdasarkan warna dengan baik. Uji coba dilakukan menggunakan kotak dengan warna merah, kuning, hijau, dan biru. Hasilnya, sistem mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan warna-warna tersebut dengan akurasi tinggi pada sebagian besar pengujian. Namun, terdapat kesalahan penyortiran pada kondisi pencahayaan yang buruk atau permukaan kotak yang sangat reflektif, yang mengurangi akurasi deteksi warna.

Selain itu, sistem memerlukan penempatan kotak yang presisi di tengah konveyor. Lengan robot yang digunakan untuk mengambil kotak hanya berfungsi optimal jika kotak berada pada posisi tengah. Jika kotak diletakkan di luar posisi tersebut, sistem sering kali gagal mengambil kotak dengan benar.

Dari segi kecepatan, sistem menunjukkan kinerja yang memadai. Namun, pada kecepatan yang terlalu tinggi, kotak yang lebih ringan atau tidak stabil cenderung terlepas dari gripper. Dengan demikian, meskipun sistem dapat bekerja dengan kecepatan tinggi, diperlukan pengaturan kecepatan yang tepat untuk menjaga kestabilan dan memastikan kotak tetap aman di dalam genggam gripper.

Buzzer berfungsi sesuai dengan warna yang terdeteksi, dari setiap barang yang sudah di pindahkan akan di tampilkan di LCD untuk display counter, data counter tersebut selain di tampilkan di LCD tetapi di tampilkan jga di excel data logger untuk di record / di simpan data, jadi data sebleumnya akan tersimpan dan tetap terbaca

Secara keseluruhan, sistem berfungsi dengan baik dalam kondisi ideal, meskipun diperlukan penyesuaian pada penempatan kotak dan pengaturan kecepatan untuk mengoptimalkan performa

5.2 Pembahasan

Analisis terhadap kelebihan, kekurangan, dan kendala yang dihadapi selama proses pengembangan dan pengujian:

A. Kelebihan:

1. Akurasi Tinggi: Sistem berhasil menyortir kotak dengan tingkat akurasi yang tinggi berdasarkan warna seperti merah, hijau, kuning, dan biru.
2. Efisiensi Kecepatan: Sistem mampu bekerja dengan cepat, sehingga meningkatkan efisiensi proses penyortiran barang.

B. Kekurangan:

1. Keterbatasan Penempatan Kotak: Sistem hanya dapat mengambil kotak yang terletak tepat di tengah konveyor, sehingga membatasi fleksibilitas operasional.
2. Kestabilan pada Kecepatan Tinggi: Pada kecepatan operasi yang tinggi, kotak cenderung terlepas dari gripper, terutama jika kotak tersebut ringan atau kurang stabil.

C. Kendala:

1. Kondisi Fisik Kotak: Kotak dengan permukaan tidak rata, cacat, atau reflektif dapat memengaruhi kinerja sistem dalam mendeteksi warna dengan akurat.
2. Pengaturan Kecepatan Operasi: Diperlukan pengaturan kecepatan yang optimal untuk menjaga stabilitas selama proses penyortiran, terutama untuk kotak dengan bobot yang ringan.
3. Jarak Pembacaan Sensor RGB: Sensor warna RGB bekerja dengan akurasi tinggi pada jarak dekat. Namun, jika jaraknya terlalu jauh, nilai pembacaan menjadi tidak konsisten, yang menyebabkan kesalahan dalam mendefinisikan warna kotak.

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem penyortiran otomatis berbasis robot arm dan sensor warna TCS34725 berhasil menjalankan fungsinya dengan baik. Sistem mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan kotak berdasarkan warna merah, kuning, hijau, dan biru dengan tingkat akurasi yang tinggi pada sebagian besar kondisi pengujian.

Kinerja sistem menunjukkan respons yang andal dalam kondisi pencahayaan ideal, namun akurasi deteksi dapat menurun pada kondisi pencahayaan yang buruk atau jika permukaan kotak terlalu reflektif. Selain itu, performa gripper dalam mengambil objek sangat bergantung pada penempatan kotak yang presisi di tengah konveyor. Kotak yang tidak berada pada posisi ideal cenderung sulit dijangkau oleh lengan robot, sehingga menyebabkan kegagalan dalam proses pemindahan.

Dari sisi kecepatan, sistem mampu bekerja dengan cukup baik. Namun, pada kecepatan konveyor yang terlalu tinggi, kotak dengan berat ringan cenderung tidak stabil dan mudah terlepas dari genggamannya gripper. Oleh karena itu, pengaturan kecepatan yang tepat menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan objek selama proses penyortiran.

Fitur buzzer bekerja secara responsif sesuai dengan warna yang terdeteksi, memberikan isyarat suara yang membedakan setiap klasifikasi warna. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan tampilan LCD untuk menampilkan jumlah objek yang telah disortir. Data penyortiran ini tidak hanya ditampilkan secara real-time, tetapi juga direkam secara otomatis dalam bentuk file Excel melalui data logger, sehingga seluruh proses terdokumentasi dan dapat dianalisis kembali di kemudian hari.

Secara keseluruhan, sistem ini telah menunjukkan performa yang baik dan stabil dalam kondisi ideal. Meskipun demikian, penyesuaian lebih lanjut pada aspek pencahayaan, akurasi penempatan kotak, serta kecepatan konveyor perlu dilakukan guna mengoptimalkan keandalan sistem secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adafruit. (2020) Adafruit TCS34725 Color Sensor. Available at: <https://learn.adafruit.com/adafruit-tcs34725-rgb-color-sensor-breakout> (Accessed: 8 January 2025).
- Espressif Systems. (2020) ESP32 Technical Reference Manual. Available at: <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32> (Accessed: 8 January 2025).
- Hernandez, R., Smith, J. and Johnson, L. (2019) Introduction to Robotics: Mechanics and Control. 3rd edn. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Hughes, S. (2016) Fundamentals of Infrared Sensors. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nielsen, P., Schmidt, A. and Zhang, L. (2018) The Development of Robotic Arm Technology in Industrial Automation. *Robotics and Automation Journal*, 34(4), pp. 112-119.
- Sung, M. (2017) Conveyor Systems in Manufacturing Automation. *International Journal of Automation*, 22(2), pp. 45-60.
- NXP. (2020) PCA9685 - 16-Channel, 12-bit PWM Fm+ I2C-bus LED Controller with Built-in Clock. Available at: <https://www.nxp.com/products/interface-and-connectivity/i2c/i2c-bus/16-channel-12-bit-pwm-fm-i2c-bus-led-controller-with-built-in-clock:PCA9685> (Accessed: 8 January 2025).

LAMPIRAN

Code Arduino :

```
#include <Wire.h>

#include <Adafruit_TCS34725.h>

#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>

Adafruit_PWMServoDriver board1 = Adafruit_PWMServoDriver(0x40);

int startPos[6] = {100, 420, 355, 610, 400, 275};

int currentPos[6] = {100, 420, 355, 610, 400, 275};

//Define L298N (Motor Control) pins

#define ENA 5          // PWM pin for speed control

#define IN1 17         // Direction Pin 1

#define IN2 16         // Direction Pin 2

// Define Photoelectric Sensors Pin

#define startSensor 32 // Start side

#define endSensor 35  // Stop side

// Flag to track motor state

bool isMoving = false;
```

```
int motorSpeed = 200;
```

```
Adafruit_TCS34725 tcs =  
Adafruit_TCS34725(TCS34725_INTEGRATIONTIME_154MS,  
TCS34725_GAIN_4X);
```

```
int positionsRed[8][6] = {  
  
    {210,400,400,610,200,400}, // STANDBY  
  
    {210,400,600,610,200,400}, // TURUN  
  
    {210,400,600,610,200,280}, // GRIP  
  
    {210,400,400,610,200,280}, // NAIK  
  
    {350,400,400,610,200,280}, // GESER  
  
    {350,290,500,610,200,280}, // TURUN  
  
    {350,290,500,610,200,400}, // LEPAS  
  
    {350,400,400,610,200,400}, // NAIK  
  
};
```

```
void moveArm(int destination[6]) {  
  
    bool allAtTarget = false;  
  
    while (!allAtTarget) {  
  
        allAtTarget = true; // Assume all servos are at their target positions iniltially  
  
        for (int servo = 0; servo < 6; servo++) {  
  
            //Calculate step size and move direction  
  
            int step = (destination[servo] > currentPos[servo]) ? 1 : -1;
```

```

//Update the servo position if it's not yet at the target

if (currentPos[servo] != destination[servo]) {

    currentPos[servo] += step;

    board1.setPWM(servo, 0, currentPos[servo]);

    allAtTarget = false; // At least one servo is still moving

}

}

delay(5); // Adjust delay to control speed

}

Serial.print("Move to :");

for (int i = 0; i < 6; i++) {

    Serial.print(destination[i]);

    if (i != 5) {

        Serial.print(",");

    } else {

        Serial.println();

    }

}

}

}

void motorForward() {

    digitalWrite(IN1, LOW);

```

```

digitalWrite(IN2, HIGH);

analogWrite(ENA, motorSpeed);

}

```

```

void motorReverse() {

    digitalWrite(IN1, HIGH);

    digitalWrite(IN2, LOW);

    analogWrite(ENA, motorSpeed);

}

```

```

void motorStop() {

    digitalWrite(IN1, LOW);

    digitalWrite(IN2, LOW);

    analogWrite(ENA, 0);

}

```

```

void scanColor() {

    uint16_t r, g, b, c;

    float redSum = 0, greenSum = 0, blueSum = 0, clearSum = 0;

    for (int i = 0; i < 10; i++) {

        tcs.getRawData(&r, &g, &b, &c);

        redSum += r / (float)c * 255.0;
    }
}

```

```

    greenSum += g / (float)c * 255.0;

    blueSum += b / (float)c * 255.0;

    clearSum += c;

    delay(20); // Wait 20 ms between readings
}

float redAvg = redSum / 10;

float greenAvg = greenSum / 10;

float blueAvg = blueSum / 10;

float clearAvg = clearSum / 10;

Serial.print("Red: "); Serial.print(redAvg);

Serial.print(", Green: "); Serial.print(greenAvg);

Serial.print(", Blue: "); Serial.print(blueAvg);

Serial.print(", Clear: "); Serial.println(clearAvg);
}

void setup() {

    // Set up sensor & motor control pins

    pinMode(IN1, OUTPUT);

    pinMode(IN2, OUTPUT);

    pinMode(ENA, OUTPUT);

    pinMode(startSensor, INPUT);

```

```

pinMode(endSensor, INPUT);

motorStop(); // Set motor initial state to off

Serial.begin(115200);

board1.begin();

board1.setPWMPFreq(60);

Serial.println("Tes");

for (int servo = 0; servo < 6; servo++) {

    board1.setPWM(servo, 0, startPos[servo]);

    delay(200);

}

if (tcs.begin()) {

    Serial.println("TCS34725 is successfully initialized.");

} else {

    Serial.println("TCS34725 not found.");

    while(1);

}

```

```

    delay(500);
}

void loop() {
    bool startSensorState = digitalRead(startSensor);
    bool endSensorState = digitalRead(endSensor);

    // Conveyor Logic
    if (!startSensorState && endSensorState && !isMoving) {
        Serial.println("Box detected at the start. Starting conveyor...");
        delay(400);
        motorForward();
        isMoving = true;
    } else if (startSensorState && !endSensorState && isMoving) {
        Serial.println("Box detected at the end. Stopping conveyor...");
        motorStop();
        isMoving = false;
        motorReverse(); delay(25); motorStop(); // Reverse slightly to handle
overshoot

        scanColor();

        for (int i = 0; i < 8; i++) {
            moveArm(positionsRed[i]);

```

```
    delay(100);  
  }  
  moveArm(positionsRed[0]);  
}  
  
delay(50);  
}
```